

תזכורת

יהי (X, d) מ"מ.

$A \subseteq X$ נקראת פתוחה אם לכל $x \in A$ קיים $\epsilon > 0$ כך ש $x \in B(x, \epsilon) \subseteq A$

טענה

יהי (X, d) מ"מ. (A, d_A) תת מרחב מטרי.

U פתוחה ב $A \Leftrightarrow U = V \cap A$ עבור V פתוחה ב X .

תרגיל

יהי (A, d_A) ת"מ מטרי של (X, d) ותהי $V \subseteq X$ קבוצה המקיימת $V \cap A$ פתוחה ב A .
האם בהכרח V פתוחה ב X ?

תשובה

לא! דוגמה נגדית:

נתבונן ב $\mathbb{R}$ ובתת מרחב $A = (0, 1)$.

$V = [-1, 2]$, אינה פתוחה ב $\mathbb{R}$.

$V \cap A = A$ פתוחה ב A .

תרגיל

נתבונן ב $\mathbb{R}$ ובת"מ $A = [0, 2]$. האם $U = (1, 2]$ פתוחה ב $\mathbb{R}$?

פתרון

U לא פתוחה ב $\mathbb{R}$, כי לכל $\epsilon > 0$, $2 + \frac{\epsilon}{2} \in B(2, \epsilon) \not\subseteq U$.

U כן פתוחה ב A : $U \cap A = U$, ו U פתוחה ב $\mathbb{R}$.

תרגיל

האם הקבוצות הבאות פתוחות ב $\mathbb{R}^2$?

א. $E = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 5\}$

E אינה פתוחה. $\forall \epsilon B((0, 0), \epsilon) \not\subseteq E$ לכן

$$D = \{(x, y) | xy < 1\} \quad \text{ב.}$$

$$D = \left\{ (x, y) \mid x > 0 \wedge y < \frac{1}{x} \right\}$$

$$U \left\{ (x, y) \mid x < 0 \wedge y > \frac{1}{x} \right\}$$

$$U \{(0, y) | y \in \mathbb{R}\}$$

לכל $(x_0, y_0) \in D$ קיים מרחק מינימלי לענפי ההיפרבולה מתקיים $B((x_0, y_0), \epsilon) \subseteq D$.

הגדרה (קבוצה סגורה)

יהי M מ"מ.

$S \subseteq M$ תיקרא סגורה אם S^c פתוחה.

הערה: סגורה $\neq$ לא פתוחה.

לכל סדרה $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subseteq A$ השואפת ל- x מתקיים $x \in A$.

דוגמה

נתבונן בסדרה $A = \left\{ \frac{1}{n} \right\}_{n=1}^\infty$ כתת קבוצה של $\mathbb{R}$. A אינה סגורה ב- $\mathbb{R}$ כי $0 \notin A$.
 $\left\{ \frac{1}{n} \right\}_{n=1}^\infty \subseteq A$

אם נסתכל על תת המרחב $(0, \infty)$, אז A סגורה ב- $(0, \infty)$, שכן מכילה כל נקודות הגבול שלה¹ במרחב זה.

הגדרה (רציפות בנקודה)

יהיו (X, d) , (Y, ρ) שני מ"מ.

נאמר ש- $f : (X, d) \rightarrow (Y, \rho)$ רציפה ב- $a \in X$ אם לכל $\epsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שאם $d(x, a) < \delta$ אזי $\rho(f(x), f(a)) < \epsilon$.

הגדרה שקולה במונחי כדורים

יהיו (X, d) , (Y, ρ) שני מ"מ.

נאמר ש- $f : (X, d) \rightarrow (Y, \rho)$ רציפה ב- $a \in X$ אם לכל $\epsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שאם $x \in B_d(a, \delta)$ אזי $f(x) \in B_\rho(f(a), \epsilon)$ או $(f(B_d(a, \delta))) \subseteq B_\rho(f(a), \epsilon)$

¹כלומר נקודות שאפשר לבנות סדרות מתוך אברי A שמתכנסות אליה - למשל 1 היא נקודת גבול עבור הסדרה $1, 1, 1, 1, \dots$

תרגיל

יהיו $(\mathbb{R}^n, d_{\max})$ שני מ"מ. תהי $P_1 : (\mathbb{R}^n, d_{\max}) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$ העתקת ההטלה על הרכיב הראשון. הוכיחו ש P_1 רציפה.

הוכחה

נוכיח רציפות לכל $a = (a_1, \dots, a_n)$.
צ"ל שלכל $\epsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שאם $d_{\max}(x, a) < \delta$ אזי $|P_1(x) - P_1(a)| < \epsilon$.
מתקיים:

$$|x_1 - a_1| \leq \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - a_i| = d_{\max}(x, a) \quad (*)$$

יהי $\epsilon > 0$. ניקח $\delta = \epsilon$. נניח $d_{\max}(x, a) < \delta$. מ(*) נקבל ש $|x_1 - a_1| \leq \delta = \epsilon$.

משפט

יהיו X, Y מ"מ.
 $f : X \rightarrow Y$ רציפה $\Leftrightarrow$ לכל U פתוחה ב Y , $f^{-1}(U)$ פתוחה ב X .
הערה: המשפט נשאר נכון אם מחליפים "פתוחה" ב"סגורה".

תרגיל

יהי $(X, d_1), (X, d_2)$ שני מ"מ. הוכיחו שמתקיים $\text{Id} : (X, d_1) \rightarrow (X, d_2)$ רציפה $\Leftrightarrow$ לכל U פתוחה ב (X, d_2) מתקיים ש U פתוחה ב (X, d_1) .

פתרון

$\Leftarrow$ ע"פ המשפט $\text{Id}^{-1}(U) = U$ פתוחה ב (X, d_1) . ולכן U פתוחה ב (X, d_1) .
 $\Rightarrow$ תרגיל

הגדרה(מטריקות שקולות)

נאמר ששתי מטריקות על X שקולות אם הן מגדירות את אותו האוסף של קב' פתוחות.

הגדרה שקולה(מהתרגיל)

$$\text{רציפות.} \begin{cases} \text{Id} : (X, d_1) \rightarrow (X, d_2) \\ \text{Id} : (X, d_2) \rightarrow (X, d_1) \end{cases}$$

תזכורת

$f : (X, d) \rightarrow (Y, \rho)$ רציפה ב X $\Leftrightarrow$ לכל $a \in X$ מתקיים $x_n \xrightarrow{d} a \Rightarrow f(x_n) \xrightarrow{\rho} f(a)$.

הגדרה נוספת שקולה למטריקות שקולות

$$\begin{array}{c} x_n \xrightarrow{d} x \\ \Downarrow \\ x_n \xrightarrow{\rho} x \end{array} \Leftrightarrow d, \rho \text{ שקולות מעל } X$$

הוכחה

ע"פ התנאי הקודם שהוכחנו, רציפות. $\left\{ \begin{array}{l} \text{Id} : (X, d) \rightarrow (X, \rho) \\ \text{Id} : (X, \rho) \rightarrow (X, d) \end{array} \right.$ ע"פ היינה,

$$x_n \xrightarrow{d} x \Rightarrow \begin{array}{ccc} \text{Id}(x_n) & \xrightarrow{\rho} & \text{Id}(x) \\ || & & || \\ x_n & \xrightarrow{\rho} & x \end{array}$$

מרציפות (2) נקבל $x_n \xrightarrow{d} x \Leftarrow x_n \xrightarrow{\rho} x$

תרגיל

תהי $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. נגדיר את הגרף של f :

$$\text{Gr}_f := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = f(x)\}$$

הוכיחו כי Gr_f קבוצה סגורה ב- $\mathbb{R}^2$ לכל f רציפה.

פתרון

תהי $\text{Gr}_f \ni (x, y) \xleftarrow{d_{\max}} \{(x_n, y_n)\}_{n=1}^\infty \subseteq \text{Gr}_f$.

$$(x_n, y_n) \xrightarrow{d_{\max}} (x, y)$$

מרציפות P_1 (ההטלה על הרכיב הראשון) נקבל

$$x_n = P_1(x_n, y_n) \xrightarrow{|\cdot|} P_1(x, y) = x$$

באופן דומה מרציפות P_2 נקבל $y_n \xrightarrow{|\cdot|} y$.

$$f(x_n) \xrightarrow{|\cdot|} f(x) \text{ וכן } x_n \xrightarrow{|\cdot|} x$$

$$\forall_n f(x_n) = y_n \text{ ולכן } \forall_n (x_n, y_n) \in \text{Gr}_f$$

הגבול במ"מ הוא יחיד (משפט) ולכן $y = f(x)$, כלומר $(x, y) \in \text{Gr}_f$. לכן קבוצה

סגורה.

תרגיל

כדור סגור במרחב מטרי הוא קבוצה סגורה.

הוכחה

נוכיח ש $(B[a, r])^c$ פתוחה. מתקיים $x \in (B[a, r])^c$ ניקח $\epsilon = d(x, a) - r$. נראה ש $x \in B(x, \epsilon) \subseteq (B[a, r])^c$.
יהי $y \in B(x, \epsilon)$ לכן $d(x, y) < \epsilon$.

$$d(x, y) < \epsilon = d(x, a) - r$$

$\Downarrow$

$$r < d(x, a) - d(x, y) \quad (*)$$

$$d(x, a) \leq d(y, a) + d(x, y)$$

מכאן

$$d(x, a) - d(x, y) \leq d(y, a)$$

ולכן מ(*)

$$r < d(x, a) - d(x, y) \leq d(y, a)$$

כלומר $r < d(y, a)$ ומכאן $y \in (B[a, r])^c$.
לכן $(B[a, r])^c$ פתוחה ו $B[a, r]$ סגורה.